質量パーセント濃度

組　　番　氏名

質量パーセント濃度（%）

① 溶質・溶液 → 濃度

$$\frac{\text{溶質（g）}}{\text{溶液（g）}} \times 100 = \text{濃度（%）}$$

溶液（g）＝ 溶質（g）＋ 溶媒（g）

② 濃度・溶液 → 溶質の量

$$\text{溶質（g）} = \text{溶液（g）} \times \frac{\text{濃度（%）}}{100}$$

溶媒（g）＝ 溶液（g）− 溶質（g）

問1　段階1　質量パーセント濃度を求める

ヒント：濃度（%）＝ 溶質（g）÷ 溶液（g）× 100

	濃度（%）	溶質（g）	溶液（g）
塩化ナトリウム水溶液		10	100
砂糖水		30	150
水酸化ナトリウム水溶液		8	200
グルコース水溶液		45	300

問2　段階2　溶媒の質量から濃度を求める

ヒント：溶液（g）＝ 溶質（g）＋ 溶媒（g）

	濃度（%）	溶質（g）	溶媒（g）	溶液（g）
塩化ナトリウム水溶液		10	40	
砂糖水		25	225	
水酸化ナトリウム水溶液		12	228	
硝酸カリウム水溶液		40	160	

問3　段階3　濃度から溶質・溶媒の質量を求める

ヒント：溶質（g）＝ 溶液（g）× 濃度（%）÷ 100

	濃度（%）	溶質（g）	溶媒（g）	溶液（g）
塩化ナトリウム水溶液	10			200
砂糖水	20			250
水酸化ナトリウム水溶液	5			300
希硫酸	15			400

問4　段階4　総合（どこが空欄でも求められるように）

	濃度（%）	溶質（g）	溶媒（g）	溶液（g）
塩化ナトリウム水溶液		10		100
砂糖水	20			250
水酸化ナトリウム水溶液		12	228	
希硫酸	15	30		
塩酸	10		180	
硝酸カリウム水溶液	25		75	
グルコース水溶液			160	200

モル濃度

組　　番　氏名

原子量：H=1.0, C=12, N=14, O=16, F=19, Na=23, S=32, Cl=35.5

モル濃度（mol/L）

① 溶質・溶液 → 濃度

$$\frac{\text{溶質（mol）}}{\text{溶液（L）}} = \text{濃度（mol/L）}$$

mL は ÷1000 で L に、g は ÷モル質量 で mol に

② 濃度・溶液 → 溶質の量

$$\text{溶質（mol）} = \text{濃度（mol/L）} \times \text{溶液（L）}$$

溶質（g）＝ 溶質（mol）× モル質量（g/mol）

問1　段階1　モル濃度を求める（溶質は mol、溶液は L）

ヒント：濃度（mol/L）＝ 溶質（mol）÷ 溶液（L）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶液（L）
NaOH 水溶液		0.2	1.0
NaCl 水溶液		0.5	2.0
HCl 水溶液		0.1	0.5
$C_6H_{12}O_6$ 水溶液		0.03	0.2

問2　段階2　モル濃度を求める（溶液は mL）

ヒント：mL → L に直してから割る（1000 mL ＝ 1 L）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶液（mL）
NaOH 水溶液		0.1	500
NaCl 水溶液		0.05	250
H_2SO_4 水溶液		0.012	40
NH_3 水溶液		0.005	100

問3　段階3　溶質の物質量を求める

ヒント：溶質（mol）＝ 濃度（mol/L）× 溶液（L）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶液（mL）
NaOH 水溶液	0.2		300
HCl 水溶液	0.5		40
NaCl 水溶液	1.5		200
H_2SO_4 水溶液	0.1		25

問4　段階4　溶質の質量からモル濃度を求める

ヒント：溶質（g）÷ モル質量（g/mol）＝ 溶質（mol）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶質（g）	溶液（mL）
NaOH 水溶液			4.0	500
NaCl 水溶液			11.7	200
$C_6H_{12}O_6$ 水溶液			9.0	100
H_2SO_4 水溶液			9.8	250

問5　段階5　濃度から溶質の質量を求める

ヒント：溶質（mol）× モル質量（g/mol）＝ 溶質（g）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶質（g）	溶液（mL）
NaOH 水溶液	0.1			250
NH_3 水溶液	0.5			200
$C_6H_{12}O_6$ 水溶液	0.1			100
H_2SO_4 水溶液	0.2			500

問6　段階6　総合（どこが空欄でも求められるように）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶質（g）	溶液（mL）
NaOH 水溶液	0.5			200
NH_3 水溶液			3.4	500
H_2SO_4 水溶液	0.25		4.9	
HF 水溶液		0.03		150
HCl 水溶液	0.1		7.3	
$C_6H_{12}O_6$ 水溶液			18	250

質量パーセント濃度（解答）

黄色のセルが空欄の答え（式で計算）

質量パーセント濃度（%）

① 溶質・溶液 → 濃度

$$\frac{\text{溶質（g）}}{\text{溶液（g）}} \times 100 = \text{濃度（%）}$$

溶液（g）＝ 溶質（g）＋ 溶媒（g）

② 濃度・溶液 → 溶質の量

$$\text{溶質（g）} = \text{溶液（g）} \times \frac{\text{濃度（%）}}{100}$$

溶媒（g）＝ 溶液（g）− 溶質（g）

問1　段階1　質量パーセント濃度を求める

ヒント：濃度（%）＝ 溶質（g）÷ 溶液（g）× 100

	濃度（%）	溶質（g）	溶液（g）
塩化ナトリウム水溶液	**10**	10	100
砂糖水	**20**	30	150
水酸化ナトリウム水溶液	**4.0**	8	200
グルコース水溶液	**15**	45	300

問2　段階2　溶媒の質量から濃度を求める

ヒント：溶液（g）＝ 溶質（g）＋ 溶媒（g）

	濃度（%）	溶質（g）	溶媒（g）	溶液（g）
塩化ナトリウム水溶液	**20**	10	40	**50**
砂糖水	**10**	25	225	**250**
水酸化ナトリウム水溶液	**5.0**	12	228	**240**
硝酸カリウム水溶液	**20**	40	160	**200**

問3　段階3　濃度から溶質・溶媒の質量を求める

ヒント：溶質（g）＝ 溶液（g）× 濃度（%）÷ 100

	濃度（%）	溶質（g）	溶媒（g）	溶液（g）
塩化ナトリウム水溶液	10	**20**	**180**	200
砂糖水	20	**50**	**200**	250
水酸化ナトリウム水溶液	5	**15**	**285**	300
希硫酸	15	**60**	**340**	400

問4　段階4　総合（どこが空欄でも求められるように）

	濃度（%）	溶質（g）	溶媒（g）	溶液（g）
塩化ナトリウム水溶液	**10**	10	**90**	100
砂糖水	20	**50**	**200**	250
水酸化ナトリウム水溶液	**5.0**	12	228	**240**
希硫酸	15	30	**170**	**200**
塩酸	10	**20**	180	**200**
硝酸カリウム水溶液	25	**25**	75	**100**
グルコース水溶液	**20**	**40**	160	200

モル濃度（解答）

黄色のセルが空欄の答え（式で計算）

原子量：H=1.0, C=12, N=14, O=16, F=19, Na=23, S=32, Cl=35.5

モル濃度（mol/L）

① 溶質・溶液 → 濃度

$$\frac{\text{溶質（mol）}}{\text{溶液（L）}} = \text{濃度（mol/L）}$$

mL は ÷1000 で L に、g は ÷モル質量 で mol に

② 濃度・溶液 → 溶質の量

$$\text{溶質（mol）} = \text{濃度（mol/L）} \times \text{溶液（L）}$$

溶質（g）＝ 溶質（mol）× モル質量（g/mol）

問1　段階1　モル濃度を求める（溶質は mol、溶液は L）

ヒント：濃度（mol/L）＝ 溶質（mol）÷ 溶液（L）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶液（L）
NaOH 水溶液	**0.20**	0.2	1.0
NaCl 水溶液	**0.25**	0.5	2.0
HCl 水溶液	**0.20**	0.1	0.5
$C_6H_{12}O_6$ 水溶液	**0.15**	0.03	0.2

問2　段階2　モル濃度を求める（溶液は mL）

ヒント：mL → L に直してから割る（1000 mL ＝ 1 L）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶液（mL）
NaOH 水溶液	**0.20**	0.1	500
NaCl 水溶液	**0.20**	0.05	250
H_2SO_4 水溶液	**0.30**	0.012	40
NH_3 水溶液	**0.050**	0.005	100

問3　段階3　溶質の物質量を求める

ヒント：溶質（mol）＝ 濃度（mol/L）× 溶液（L）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶液（mL）
NaOH 水溶液	0.2	**0.060**	300
HCl 水溶液	0.5	**0.020**	40
NaCl 水溶液	1.5	**0.30**	200
H_2SO_4 水溶液	0.1	**0.0025**	25

問4　段階4　溶質の質量からモル濃度を求める

ヒント：溶質（g）÷ モル質量（g/mol）＝ 溶質（mol）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶質（g）	溶液（mL）	モル質量（g/mol）
NaOH 水溶液	**0.20**	**0.10**	4.0	500	40
NaCl 水溶液	**1.00**	**0.200**	11.7	200	58.5
$C_6H_{12}O_6$ 水溶液	**0.50**	**0.050**	9.0	100	180
H_2SO_4 水溶液	**0.40**	**0.10**	9.8	250	98

問5　段階5　濃度から溶質の質量を求める

ヒント：溶質（mol）× モル質量（g/mol）＝ 溶質（g）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶質（g）	溶液（mL）	モル質量（g/mol）
NaOH 水溶液	0.1	**0.025**	**1.0**	250	40
NH_3 水溶液	0.5	**0.10**	**1.7**	200	17
$C_6H_{12}O_6$ 水溶液	0.1	**0.010**	**1.8**	100	180
H_2SO_4 水溶液	0.2	**0.10**	**9.8**	500	98

問6　段階6　総合（どこが空欄でも求められるように）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶質（g）	溶液（mL）	モル質量（g/mol）
NaOH 水溶液	0.5	**0.10**	**4.0**	200	40
NH_3 水溶液	**0.40**	**0.20**	3.4	500	17
H_2SO_4 水溶液	0.25	**0.050**	4.9	**200**	98
HF 水溶液	**0.20**	0.03	**0.60**	150	20
HCl 水溶液	0.1	**0.20**	7.3	**2000**	36.5
$C_6H_{12}O_6$ 水溶液	**0.40**	**0.10**	18	250	180

小テスト　濃度の計算

組　　番　氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　／10

原子量：H = 1.0，C = 12，N = 14，O = 16，Na = 23，S = 32，Cl = 35.5　／　密度 1 g/cm^3 ＝ 1 g/mL

質量パーセント濃度

1 塩化ナトリウム 20 g を水 80 g に溶かした水溶液の質量パーセント濃度は何 % か。

（　　%）

2 15 % のグルコース水溶液を 200 g つくるには、グルコースと水はそれぞれ何 g 必要か。

（グルコース　　g）

（水　　g）

モル濃度

3 水酸化ナトリウム 0.40 mol を水に溶かして 2.0 L にした。この水溶液のモル濃度は何 mol/L か。

（　　mol/L）

4 水酸化ナトリウム NaOH 8.0 g を水に溶かして 250 mL にした。この水溶液のモル濃度は何 mol/L か。

（　　mol/L）

5 0.50 mol/L の塩酸 200 mL に含まれる塩化水素 HCl は何 mol か。

（　　mol）

6 0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液を 250 mL つくるには、NaOH が何 g 必要か。

（　　g）

7 0.20 mol/L の塩化ナトリウム NaCl 水溶液 500 mL に含まれる NaCl は何 g か。

（　　g）

8 2.0 mol/L の希硫酸から硫酸 H_2SO_4 を 0.10 mol 取り出すには、希硫酸が何 mL 必要か。

（　　mL）

濃度の換算

9 質量パーセント濃度 20 % の水酸化ナトリウム水溶液（密度 1.2 g/cm^3）のモル濃度は何 mol/L か。

（　　mol/L）

10 モル濃度 2.0 mol/L の希硝酸（密度 1.05 g/cm^3）の質量パーセント濃度は何 % か。

（　　%）

小テスト　濃度の計算（解答）

各1点

番号	考え方・計算	答
1	溶液 $= 20 + 80 = 100$ g　→　$\dfrac{20}{100} \times 100$	**20 %**
2	溶質 $200 \times 15/100 = 30$ g、水 $200 - 30 = 170$ g	**グルコース 30 g、水 170 g**
3	$\dfrac{0.40\ \text{mol}}{2.0\ \text{L}}$	**0.20 mol/L**
4	$8.0 \times \dfrac{1}{40} = 0.20$ mol、250 mL $= 0.25$ L　→　$\dfrac{0.20}{0.25}$	**0.80 mol/L**
5	$0.50 \times 0.200 = 0.10$ mol	**0.10 mol**
6	$0.10 \times 0.250 = 0.025$ mol、$0.025 \times 40 = 1.0$ g	**1.0 g**
7	$0.20 \times 0.500 = 0.10$ mol、$0.10 \times 58.5 = 5.85$ g	**5.85 g**
8	$\dfrac{0.10\ \text{mol}}{2.0\ \text{mol/L}} = 0.050\ \text{L} = 50$ mL	**50 mL**
9	溶液 1 L：$1000 \times 1.2 = 1200$ g、溶質 $1200 \times \dfrac{20}{100} = 240$ g、$240 \times \dfrac{1}{40} = 6.0$ mol	**6.0 mol/L**
10	溶液 1 L 中：溶質 $2.0\ \text{mol} \times 63 = 126$ g、溶液 $1000 \times 1.05 = 1050$ g　→　$\dfrac{126}{1050} \times 100$	**12 %**

9・10 は溶液 1 L で考える。9 は求めた mol（溶液 1 L 中）がそのままモル濃度。

濃度の換算（質量パーセント濃度 ⇄ モル濃度）

組　　番　氏名

原子量：H = 1.0, N = 14, O = 16, Na = 23, S = 32, Cl = 35.5　／　密度 1 g/cm^3 ＝ 1 g/mL

考え方　― どちらも「溶液 1 L」で考える

質量パーセント濃度 → モル濃度

目標：溶液 1 L 中の溶質の mol

1. 溶液 1 L の質量を求める
   （1 L × 1000 → mL、× 密度 → g）
2. その中の溶質の質量を求める
   （× %/100：溶液 100 g 中に溶質 % g だから）
3. 溶質の質量を mol に（× 1/モル質量）
   → 1 L 中の mol ＝ そのままモル濃度

モル濃度 → 質量パーセント濃度

目標：溶液 1 L の質量と、その中の溶質の質量

1. 溶液 1 L 中の溶質の mol → g
   （× モル濃度 → mol、× モル質量 → g）
2. 溶液 1 L の質量を求める
   （× 1000 → mL、× 密度 → g）
3. 公式に入れる：溶質 g ÷ 溶液 g × 100

モル濃度は「溶液 1 L あたりの溶質の mol」。だから溶液 1 L で考えると、求めた mol の数値がそのままモル濃度になる。

例題1　質量パーセント濃度 → モル濃度 教科書 p.121 例題3

質量パーセント濃度が 98 % の濃硫酸（密度 1.8 g/cm^3）のモル濃度は何 mol/L か。（H = 1.0，O = 16，S = 32）

目標：溶液 1 L 中の溶質の mol を求める（それがモル濃度）

① 溶液 1 L の質量

溶液 1 L で考える
1.0 L

↓ × 1000

＿＿＿＿ mL

↓ × 1.8 g/mL（密度）

＿＿＿＿ g

② その中の溶質

溶液の質量（①の答）
＿＿＿＿ g

↓ × $\frac{98}{100}$

溶液 100 g 中に溶質 98 g だから

＿＿＿＿ g

↓ × $\frac{1}{98}$ mol/g（モル質量の逆数）

＿＿＿＿ mol

↓　公式にあてはめる　↓

溶液 1 L 中に溶質 ＿＿＿＿ mol　⇒　モル濃度 ＝ $\frac{\text{＿＿＿＿ mol}}{1.0\ \text{L}}$ ＝ ＿＿＿＿ mol/L

問1 質量パーセント濃度が 28 % のアンモニア水（密度 0.85 g/cm^3）のモル濃度は何 mol/L か。（H = 1.0，N = 14）　教科書 p.121 類題3(1)（密度を変更）

組　　番　氏名

例題2　モル濃度 → 質量パーセント濃度 教科書 p.121 類題3(2)（密度を変更）

モル濃度が 13 mol/L の濃硝酸（密度 1.3 g/cm^3）の質量パーセント濃度は何 % か。（H = 1.0，N = 14，O = 16）

目標：溶液 1 L の質量と、その中の溶質の質量を求める

① 溶液 1 L 中の溶質の質量

溶液 1 L で考える
1.0 L

↓ × 13 mol/L（モル濃度）
1 L あたりの mol

＿＿＿＿ mol

↓ × 63 g/mol（モル質量）

＿＿＿＿ g

② 溶液 1 L の質量

溶液 1 L で考える
1.0 L

↓ × 1000

＿＿＿＿ mL

↓ × 1.3 g/mL（密度）

＿＿＿＿ g

↓　公式にあてはめる　↓

$$\text{質量パーセント濃度} = \frac{\text{溶質}\ _____\ \text{g}}{\text{溶液}\ _____\ \text{g}} \times 100 = _____\ \%$$

赤枠＝公式に入れる値（溶質の g と 溶液の g）

溶液 1 L 中の溶質の mol は「モル濃度 × 1.0 L」なので、モル濃度の数値と同じになる。

問2 モル濃度が 3.0 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液（密度 1.2 g/cm^3）の質量パーセント濃度は何 % か。（H = 1.0，O = 16，Na = 23）

解答

例題1・問1　質量パーセント濃度 → モル濃度（溶液 1 L で考える）

	溶質	① 溶液 1 L の質量（g）	② 溶質の質量（g）	③ 溶質の物質量（mol）	モル濃度
例題1	H_2SO_4	$1000 \times 1.8 = 1800$	$1800 \times \frac{98}{100} = 1764$	$1764 \times \frac{1}{98} = 18$	**18 mol/L**
問1	NH_3	$1000 \times 0.85 = 850$	$850 \times \frac{28}{100} = 238$	$238 \times \frac{1}{17} = 14$	**14 mol/L**

1 L ＝ 1000 mL。求めた mol は「溶液 1 L 中の mol」なので、そのままモル濃度になる。
例題1：1.8 × 1000 ＝ 1800 g、1800 × 98/100 ＝ 1764 g、1764 × 1/98 ＝ 18 mol → **18 mol/L**
問1：0.85 × 1000 ＝ 850 g、850 × 28/100 ＝ 238 g、238 × 1/17 ＝ 14 mol → **14 mol/L**

例題2・問2　モル濃度 → 質量パーセント濃度（溶液 1 L で考える）

	溶質	溶質（mol）	① 溶質の質量（g）	② 溶液 1 L の質量（g）	③ 公式	質量パーセント濃度
例題2	HNO_3	$13 \times 1.0 = 13$	$13 \times 63 = 819$	$1000 \times 1.3 = 1300$	$\frac{819}{1300} \times 100$	**63 %**
問2	NaOH	$3.0 \times 1.0 = 3.0$	$3.0 \times 40 = 120$	$1000 \times 1.2 = 1200$	$\frac{120}{1200} \times 100$	**10 %**

例題2：13 mol × 63 ＝ 819 g、1000 mL × 1.3 ＝ 1300 g、819/1300 × 100 ＝ **63 %**
問2：3.0 mol × 40 ＝ 120 g、1000 mL × 1.2 ＝ 1200 g、120/1200 × 100 ＝ **10 %**